

Analisis Perbandingan CNN from Scratch dan Transfer Learning Menggunakan MobileNetV2 untuk Klasifikasi Citra

Bulgatine Agnia
Program Studi Teknik Informatika, Universitas Darussalam Gontor
Nim:452024618080
bulgatineagnia88@student.cs.unida.gontor.ac.id

Abstrak—Perkembangan teknologi deep learning telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang klasifikasi citra digital. Salah satu metode yang paling banyak digunakan adalah Convolutional Neural Network (CNN), yang mampu mempelajari karakteristik visual secara otomatis tanpa memerlukan proses ekstraksi fitur secara manual. Namun, proses pelatihan CNN dari awal (from scratch) membutuhkan jumlah data yang besar serta waktu komputasi yang relatif lama. Sebagai alternatif, metode Transfer Learning memanfaatkan model yang telah dilatih sebelumnya (pretrained model) sehingga mampu mempercepat proses pelatihan sekaligus meningkatkan performa pada dataset dengan jumlah data yang terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa CNN from Scratch dan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 dalam melakukan klasifikasi citra. Dataset yang digunakan pada implementasi CNN berasal dari CIFAR-10, sedangkan implementasi Transfer Learning menggunakan model MobileNetV2 sebagaimana diterapkan pada notebook eksperimen. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik accuracy dan loss pada data training maupun validation. Berdasarkan hasil eksperimen, model CNN from Scratch memperoleh training accuracy sebesar 84,66% dengan validation accuracy 76,30%, sedangkan model Transfer Learning memperoleh training accuracy sebesar 54,55% dan validation accuracy 55,10%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada eksperimen ini CNN from Scratch memberikan performa yang lebih baik dibandingkan Transfer Learning. Perbedaan hasil dipengaruhi oleh karakteristik dataset, konfigurasi model, serta proses pelatihan yang diterapkan.

Kata Kunci—Deep Learning, CNN, Transfer Learning, MobileNetV2, CIFAR-10, Klasifikasi Citra. Introduction (Heading 1)

I. PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), khususnya pada bidang Computer Vision, telah mendorong

munculnya berbagai metode klasifikasi citra yang mampu memberikan tingkat akurasi tinggi. Salah satu pendekatan yang paling populer adalah Convolutional Neural Network (CNN). Dibandingkan metode machine learning konvensional, CNN memiliki kemampuan untuk mempelajari representasi fitur secara otomatis melalui proses konvolusi sehingga tidak memerlukan ekstraksi fitur secara manual.

Meskipun demikian, pembangunan model CNN dari awal memerlukan dataset yang cukup besar agar model mampu mempelajari pola citra secara optimal. Pada dataset yang terbatas, model CNN sering mengalami overfitting sehingga performanya menurun ketika diuji menggunakan data baru.

Sebagai solusi terhadap keterbatasan tersebut, dikembangkan metode Transfer Learning. Pendekatan ini memanfaatkan model yang telah dilatih menggunakan dataset berskala besar, seperti ImageNet, kemudian memanfaatkan kembali bobot (weights) yang telah dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi yang berbeda. Dengan demikian, proses pelatihan menjadi lebih cepat dan kebutuhan jumlah data menjadi lebih sedikit dibandingkan membangun model dari awal.

Pada penelitian ini dilakukan eksperimen menggunakan dua pendekatan, yaitu CNN from Scratch dan Transfer Learning berbasis MobileNetV2. Kedua model dibandingkan berdasarkan nilai accuracy, loss, stabilitas proses pelatihan, serta kemampuan generalisasi model. Hasil eksperimen diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi yang paling sesuai untuk menggunakan CNN from Scratch maupun Transfer Learning pada pengembangan aplikasi klasifikasi citra.

II. DESKRIPSI DATASET

Data set yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas dua bagian eksperimen.

A. Dataset CNN from Scratch

Eksperimen pertama menggunakan dataset **CIFAR-10**. Dataset ini berisi citra berwarna berukuran **32 × 32 piksel** yang terdiri atas sepuluh kelas objek. Pada penelitian ini digunakan subset dua kelas untuk melakukan klasifikasi biner. Seluruh citra memiliki tiga kanal warna (RGB) dan dibagi menjadi data training, validation, serta testing.

B. Dataset Transfer Learning

Eksperimen kedua menggunakan model Transfer Learning dengan **MobileNetV2**. Dataset dipersiapkan sesuai implementasi pada notebook dengan proses pembagian data menjadi training, validation, dan testing sehingga proses evaluasi dapat dilakukan secara objektif.

III. PREPROCESSING DATA

Sebelum proses pelatihan model dilakukan, seluruh data citra melalui tahap preprocessing agar kualitas data menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan arsitektur deep learning yang digunakan. Tahapan preprocessing berperan penting dalam meningkatkan stabilitas proses training serta membantu model memperoleh hasil klasifikasi yang lebih optimal.

A. Normalisasi Data

Nilai piksel pada citra awal berada pada rentang 0–255. Agar proses optimasi menjadi lebih stabil, seluruh nilai piksel dinormalisasi ke rentang 0–1 dengan membagi setiap nilai piksel menggunakan konstanta 255. Normalisasi ini dilakukan untuk mempercepat proses konvergensi selama pelatihan serta mengurangi kemungkinan terjadinya exploding gradient.

B. Pembagian Dataset

Dataset dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu data training, validation, dan testing. Data training digunakan untuk memperbarui bobot jaringan selama proses pembelajaran, data validation digunakan untuk memantau performa model pada setiap epoch, sedangkan data testing digunakan sebagai evaluasi akhir terhadap kemampuan model dalam melakukan generalisasi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

C. Batch Processing

Proses pelatihan dilakukan menggunakan teknik batching sehingga data tidak diproses sekaligus, melainkan dalam kelompok-kelompok kecil (batch). Teknik ini membantu mengurangi penggunaan memori sekaligus mempercepat proses komputasi selama training.

D. Persiapan Input Model

Pada eksperimen CNN from Scratch, ukuran citra dipertahankan sesuai ukuran asli dataset CIFAR-10 yaitu **32 × 32 piksel**. Sementara pada implementasi Transfer Learning, citra dipersiapkan sesuai kebutuhan model MobileNetV2 sehingga dapat diproses oleh arsitektur pretrained yang digunakan.

IV. IMPLEMENTASI CNN FROM SCRATCH

Model CNN pada penelitian ini dibangun secara mandiri tanpa menggunakan pretrained model. Arsitektur dirancang menggunakan beberapa lapisan konvolusi yang berfungsi mengekstraksi fitur spasial dari citra, kemudian diikuti lapisan

pooling untuk mengurangi dimensi fitur sehingga jumlah parameter yang dipelajari menjadi lebih efisien.

A. Arsitektur Model

Arsitektur CNN terdiri atas beberapa komponen utama sebagai berikut.

1. Convolution Layer sebagai proses ekstraksi fitur awal.
2. Max Pooling Layer untuk mengurangi dimensi feature map.
3. Batch Normalization untuk menjaga kestabilan distribusi data selama proses pelatihan.
4. Flatten Layer yang mengubah feature map menjadi vektor satu dimensi.
5. Dense Layer sebagai classifier.
6. Dropout Layer untuk mengurangi risiko overfitting.
7. Output Layer menggunakan fungsi aktivasi yang sesuai untuk klasifikasi.

Optimizer yang digunakan adalah **Adam**, sedangkan fungsi loss yang digunakan disesuaikan dengan proses klasifikasi citra pada eksperimen. Model dilatih selama beberapa epoch hingga diperoleh nilai accuracy dan loss yang stabil.

B. Alasan Pemilihan Arsitektur

Penggunaan beberapa convolution layer memungkinkan model mempelajari fitur sederhana seperti garis dan tepi pada lapisan awal, kemudian berkembang menjadi fitur yang lebih kompleks pada lapisan berikutnya. Batch Normalization dipilih untuk mempercepat proses konvergensi, sedangkan Dropout digunakan sebagai teknik regularisasi agar model tidak terlalu menghafal data training.

Berdasarkan hasil pelatihan, model CNN from Scratch mampu mencapai **training accuracy sebesar 84,66%** dengan **validation accuracy sebesar 76,30%**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model berhasil mempelajari karakteristik citra dengan cukup baik walaupun masih terdapat sedikit perbedaan antara performa training dan validation yang mengindikasikan adanya overfitting ringan.

V. IMPLEMENTASI TRANSFER LEARNING

Pada eksperimen kedua digunakan pendekatan Transfer Learning dengan memanfaatkan pretrained model MobileNetV2. Model ini dipilih karena memiliki jumlah parameter yang relatif ringan dibandingkan arsitektur lain, namun tetap mampu menghasilkan performa yang baik pada berbagai tugas klasifikasi citra.

A. Pemilihan MobileNetV2

MobileNetV2 merupakan salah satu arsitektur deep learning yang dirancang untuk perangkat dengan sumber daya komputasi terbatas. Model ini telah dilatih menggunakan dataset ImageNet sehingga memiliki kemampuan dalam mengenali berbagai pola visual secara umum.

B. Strategi Transfer Learning

Implementasi dilakukan menggunakan metode **feature extraction**, yaitu membekukan (freeze) seluruh layer pada pretrained model kemudian menambahkan classifier baru pada bagian akhir jaringan. Dengan pendekatan ini, proses pelatihan menjadi lebih cepat karena hanya classifier yang diperbarui selama training.

C. Hasil Pelatihan

Berdasarkan eksperimen yang dilakukan, model Transfer Learning memperoleh **training accuracy sebesar 54,55%** dan **validation accuracy sebesar 55,10%**. Nilai tersebut masih berada di bawah performa CNN from Scratch. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi model maupun karakteristik dataset yang digunakan belum mampu memanfaatkan keunggulan MobileNetV2 secara optimal.

Walaupun demikian, Transfer Learning tetap memiliki keunggulan berupa waktu pelatihan yang relatif lebih singkat dan kemudahan implementasi dibandingkan membangun model dari awal.

VI. HASIL EKSPERIMEN DAN PERBANDINGAN MODEL

Setelah proses pelatihan selesai dilakukan, kedua model dievaluasi menggunakan metrik accuracy dan loss pada data training serta validation. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perbedaan performa antara CNN from Scratch dan Transfer Learning.

TABEL I. PERBANDINGAN HASIL EKSPERIMEN

Aspek	CNN Scratch	from Transfer Learning
Training Accuracy	84,66%	54,55%
Validation Accuracy	76,30%	55,10%
Training Loss	0,3488	0,6835
Validation Loss	0,4899	0,6814
Optimizer	Adam	Adam
Arsitektur	CNN	MobileNetV2
Kemudahan Implementasi	Sedang	Mudah
Risiko Overfitting	Sedang	Rendah

Berdasarkan Tabel I, model CNN from Scratch memperoleh nilai akurasi training sebesar **84,66%** dan validation accuracy sebesar **76,30%**. Sebaliknya, model Transfer Learning hanya memperoleh training accuracy sebesar **54,55%** dan validation accuracy sebesar **55,10%**. Nilai loss pada CNN juga lebih rendah dibandingkan Transfer Learning sehingga menunjukkan bahwa model CNN memiliki kemampuan pembelajaran yang lebih baik pada eksperimen ini.

Grafik accuracy menunjukkan bahwa model CNN mengalami peningkatan akurasi secara bertahap pada setiap epoch. Sebaliknya, grafik Transfer Learning cenderung mengalami peningkatan yang relatif kecil sehingga akurasi akhirnya masih berada di bawah CNN.

Grafik loss juga memperlihatkan bahwa nilai loss CNN terus mengalami penurunan hingga mencapai **0,3488**, sedangkan Transfer Learning masih memiliki nilai loss sekitar **0,68** sehingga menunjukkan proses pembelajaran yang belum optimal.

VII. ANALISIS PERBANDINGAN MODEL

A. Analisis Dataset

Dataset yang digunakan pada penelitian ini memiliki jumlah data yang cukup untuk melakukan eksperimen dasar menggunakan CNN. Namun demikian, ukuran dataset masih

relatif terbatas apabila dibandingkan dengan kebutuhan pelatihan model deep learning berskala besar. Variasi citra yang tidak terlalu banyak menyebabkan model lebih mudah mengalami overfitting apabila tidak diberikan teknik regularisasi.

Pada eksperimen ini tidak ditemukan ketidakseimbangan jumlah data yang signifikan sehingga distribusi kelas dapat dikatakan cukup baik. Proses normalisasi data juga membantu model memperoleh proses training yang lebih stabil.

B. Analisis Performa Model

Berdasarkan hasil eksperimen, CNN from Scratch memberikan performa yang lebih baik dibandingkan Transfer Learning. Hal ini ditunjukkan oleh nilai training accuracy maupun validation accuracy yang lebih tinggi.

Walaupun CNN menghasilkan akurasi yang lebih baik, terdapat selisih sekitar delapan persen antara training accuracy dan validation accuracy. Selisih tersebut menunjukkan adanya gejala overfitting ringan, namun model masih mampu melakukan generalisasi dengan cukup baik terhadap data validasi.

Sebaliknya, Transfer Learning menghasilkan nilai accuracy yang relatif rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi model, proses preprocessing, maupun karakteristik dataset belum mampu memanfaatkan kemampuan MobileNetV2 secara optimal.

C. Kapan Menggunakan CNN dan Transfer Learning

Berdasarkan hasil eksperimen, CNN from Scratch lebih sesuai digunakan apabila jumlah data cukup banyak dan pengembang ingin membangun model yang benar-benar disesuaikan dengan karakteristik dataset.

Sementara itu, Transfer Learning lebih sesuai digunakan ketika jumlah data terbatas, waktu pengembangan singkat, atau kebutuhan komputasi menjadi pertimbangan utama. Dengan memanfaatkan pretrained model, proses pelatihan dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus melatih seluruh parameter jaringan dari awal.

VIII. STUDI KASUS PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Skenario 1

Sebuah klinik hanya memiliki 300 gambar citra medis. Pada kondisi tersebut, pendekatan yang paling tepat adalah **Transfer Learning** karena jumlah data yang terbatas berpotensi menyebabkan CNN from Scratch mengalami overfitting. Model pretrained mampu memanfaatkan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya sehingga memberikan performa yang lebih baik.

Skenario 2

Apabila sebuah perusahaan memiliki sekitar satu juta gambar dengan karakteristik yang sangat berbeda dari ImageNet, maka **CNN from Scratch** menjadi pilihan yang lebih tepat. Jumlah data yang besar memungkinkan model mempelajari karakteristik dataset secara optimal tanpa bergantung pada pretrained model.

Skenario 3

Jika waktu pengembangan hanya dua hari dengan dataset sekitar 500 gambar, maka pendekatan yang paling rasional adalah **Transfer Learning**. Pendekatan ini mampu

menghasilkan model dengan waktu pelatihan yang jauh lebih singkat dibandingkan membangun CNN dari awal.

Skenario 4

Apabila tersedia dataset yang besar, GPU yang memadai, dan tujuan penelitian adalah menghasilkan model yang sangat spesifik terhadap suatu domain, maka CNN from Scratch dapat dipilih. Namun Transfer Learning dengan fine-tuning juga masih dapat digunakan sebagai alternatif apabila ingin menghemat waktu pelatihan.

IX. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil membandingkan performa CNN from Scratch dan Transfer Learning dalam klasifikasi citra. Berdasarkan hasil eksperimen, CNN from Scratch memperoleh training accuracy sebesar **84,66%** dan validation accuracy sebesar **76,30%**, sedangkan Transfer Learning memperoleh training accuracy sebesar **54,55%** dan validation accuracy sebesar **55,10%**.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada konfigurasi eksperimen yang digunakan, CNN from Scratch mampu memberikan performa yang lebih baik dibandingkan Transfer Learning. Meskipun demikian, Transfer Learning tetap memiliki keunggulan berupa proses implementasi yang lebih mudah serta waktu pelatihan yang lebih singkat. Oleh karena itu, pemilihan metode harus disesuaikan dengan jumlah dataset, kebutuhan akurasi, ketersediaan sumber daya komputasi, serta tujuan pengembangan aplikasi.

X. REFLEKSI PRIBADI

Selama mengerjakan tugas ini, tantangan terbesar yang saya hadapi adalah memahami proses pembangunan model CNN dari awal serta melakukan penyesuaian parameter agar model dapat menghasilkan performa yang baik. Dibandingkan dengan Transfer Learning, implementasi CNN from Scratch memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai arsitektur jaringan, fungsi aktivasi, optimizer, serta proses evaluasi model.

Perbedaan yang paling saya rasakan adalah CNN from Scratch membutuhkan waktu pelatihan yang lebih lama karena seluruh parameter harus dipelajari dari awal, sedangkan Transfer Learning memanfaatkan model yang telah memiliki pengetahuan sebelumnya sehingga proses pelatihan menjadi lebih cepat.

Apabila penelitian ini diterapkan pada kasus nyata, saya akan memilih metode yang sesuai dengan karakteristik dataset. Untuk dataset yang besar dan spesifik saya akan menggunakan CNN from Scratch, sedangkan untuk dataset yang terbatas saya akan memilih Transfer Learning agar proses pengembangan menjadi lebih efisien.

Melalui tugas ini saya memperoleh pemahaman bahwa pemilihan metode deep learning tidak hanya bergantung pada tingkat akurasi, tetapi juga harus mempertimbangkan ukuran dataset, waktu komputasi, risiko overfitting, serta kebutuhan implementasi pada dunia nyata.